

Асимптоты графика функции

Напомним, что *асимптотой* кривой называется прямая, расстояние до которой от точки, лежащей на кривой, стремится к нулю при неограниченном удалении от начала координат этой точки по кривой (рис. 156).

Асимптоты могут быть вертикальными, наклонными и горизонтальными.

Говорят, что прямая $x = a$ является *вертикальной асимптотой* графика функции $y = f(x)$, если $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$, или $\lim_{x \rightarrow a-0} f(x) = \infty$, или $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = \infty$.

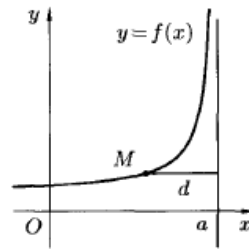


Рис. 156

Действительно, в этом случае непосредственно из рисунка 156 видно, что расстояние точки $M(x; y)$ кривой от прямой $x = a$ равно $d = |x - a|$. Если $x \rightarrow a$, то $d \rightarrow 0$. Согласно определению асимптоты, прямая $x = a$ является асимптотой кривой $y = f(x)$. Для отыскания вертикальных асимптот нужно найти те значения x , вблизи которых функция $f(x)$ неограниченно возрастает по модулю. Обычно это точки разрыва второго рода.

Например, кривая $y = \frac{2}{x+1}$ имеет вертикальную асимптоту (см. рис. 157) $x = -1$, так как $\lim_{x \rightarrow -1+0} \frac{2}{x+1} = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow -1-0} \frac{2}{x+1} = -\infty$.

Уравнение *наклонной асимптоты* будем искать в виде

$$y = kx + b.$$

Найдем k и b .

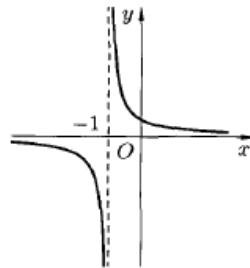


Рис. 157

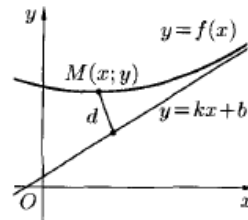


Рис. 158

Пусть $M(x; y)$ — произвольная точка кривой $y = f(x)$ (см. рис. 158). По формуле расстояния от точки до прямой ($d = \left| \frac{Ax_0 + By_0 + C}{\sqrt{A^2 + B^2}} \right|$) находим расстояние от точки M до прямой (25.5): $d = \left| \frac{kx - y + b}{\sqrt{k^2 + 1}} \right|$.

Условие $d \rightarrow 0$ будет выполняться лишь тогда, когда числитель дроби стремится к нулю, т. е.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (kx - y + b) = 0.$$

Отсюда следует, что $kx - y + b = \alpha$, где $\alpha = \alpha(x)$ бесконечно малая: $\alpha \rightarrow 0$ при $x \rightarrow \infty$. Разделив обе части равенства $y = b + kx - \alpha$ на x и перейдя к пределу при $x \rightarrow \infty$, получаем:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{b}{x} + k - \frac{\alpha}{x} \right).$$

Так как $\frac{b}{x} \rightarrow 0$ и $\frac{\alpha}{x} \rightarrow 0$, то

$$k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x}.$$

$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} (y - kx).$$

Итак, если существует наклонная асимптота $y = kx + b$, то k и b находятся по формулам (25.7) и (25.8).

Верно и обратное утверждение: если существуют конечные пределы (25.7) и (25.8), то прямая (25.5) является наклонной асимптотой.

Если хотя бы один из пределов (25.7) или (25.8) не существует или равен бесконечности, то кривая $y = f(x)$ наклонной асимптоты не имеет.

В частности, если $k = 0$, то $b = \lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$. Поэтому $y = b$ — уравнение *горизонтальной асимптоты*.

Замечание: Асимптоты графика функции $y = f(x)$ при $x \rightarrow +\infty$ и $x \rightarrow -\infty$ могут быть разными. Поэтому при нахождении пределов (25.7) и (25.8) следует отдельно рассматривать случай, когда $x \rightarrow +\infty$ и когда $x \rightarrow -\infty$.

Напомню, что существует данные формулы с + - (пример: $\lim_{x \rightarrow \pm \infty} (f(x) - kx + b) = 0$; $k_{\pm}, b_{\pm}$)